

# La poule qui chante

Étude de marché

# Sommaire

01

## Contexte de l'étude

Objectif de l'étude

Cadre méthodologique

02

## Construction et préparation des données

Sources et nettoyage des données

Fichier final

03

## Analyse en Composantes Principales - ACP

Variance expliquée

Cercle de corrélations

Projection des pays

04

## Classification Ascendante Hiérarchique - CAH

Dendogramme

Analyses des données

Profil des clusters

05

## Clustering K-Means

Détermination du nombre de clusters

Résultats du K-Means dans le plan  
ACP

Profil des clusters

06

## Conclusion

Choix des clusters

Carte du monde

01

## Contexte de l'étude



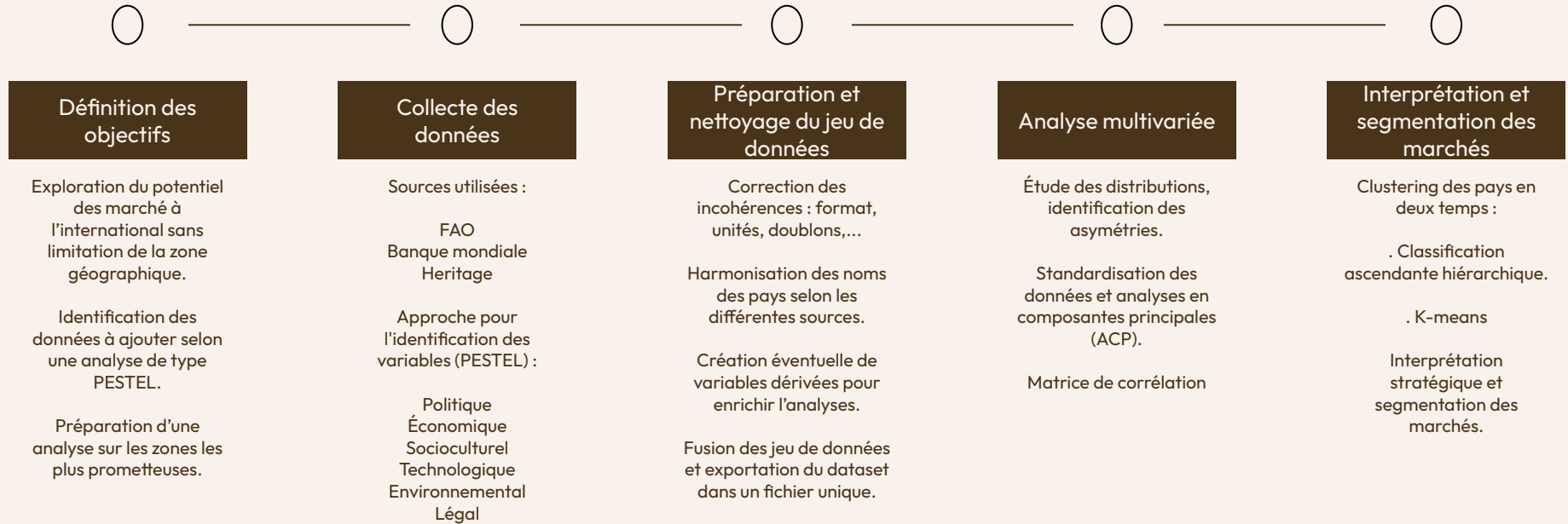
## Objectif de l'étude

**La poule qui chante** est une entreprise française spécialisée dans l'élevage et la commercialisation de poulets certifiés Agriculture Biologique. Historiquement focalisée sur le marché national, l'entreprise bénéficie aujourd'hui d'une réputation solide et d'un positionnement premium sur la volaille bio en France.

Dans une logique de diversification et de croissance, le PDG, souhaite désormais explorer les opportunités de développement à l'international. Aucun pays cible n'a encore été identifié : la réflexion est volontairement ouverte à l'ensemble des marchés mondiaux, sans contrainte géographique initiale.

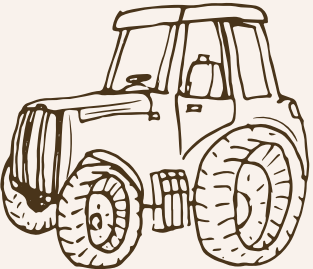
Cette étude a pour objectif de cartographier le potentiel international, d'identifier les zones les plus attractives et de fournir des recommandations stratégiques pour accompagner l'entreprise dans sa démarche d'exportation.

## Cadre méthodologique



02

## Construction et préparation des données



## Sources et nettoyage des données

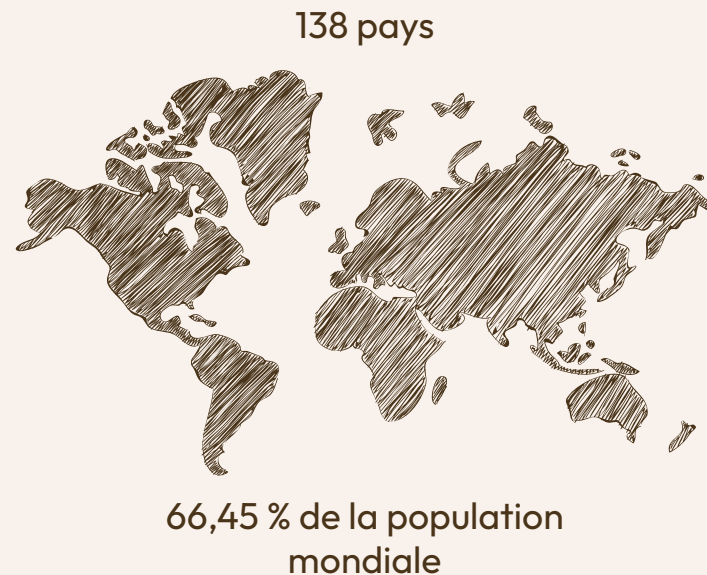
| Fichiers                  | Sources       | PESTEL        |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Population                | Fournis (FAO) | Économique    |
| Disponibilité alimentaire | Fournis (FAO) | Socioculturel |
| PIB                       | FAO           | Économique    |
| Production                | FAO           | Environnement |
| Stabilité politique       | FAO           | Politique     |
| Liberté économique        | Worldbank     | Légale        |
| Indice logistique         | Heritage      | Technologique |

### Nettoyage des données

- Harmonisation des noms des pays : différentes sources.
- Suppression des lignes en doublons.
- Sélection des colonnes pertinentes pour l'analyse.
- Création de variables dérivées (ex : log\_PIB).
- Détermination des clés primaires.
- Jointures des tables.
- Exportation du fichier final avant analyse.

## Sources et nettoyage des données

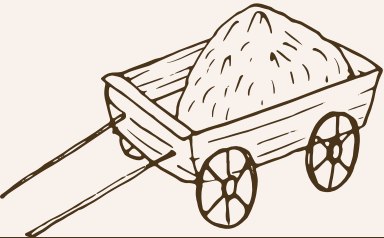
| Indicateurs                                            | Description                                       | Unité               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Population                                             | Population totale du pays                         | habitants           |
| Viande<br>Ovins/Caprins ; Bovins<br>Suides ; Volailles | Production de viande pour chaque type de viande   | Kg / an             |
| PIB croissance                                         | Taux de croissance économique                     | %                   |
| PIB/hab                                                | PIB par habitant en dollars internationaux        | USD / habitant      |
| Export<br>Import<br>SC                                 | Exportation et importation de poulet              | Tonnes              |
| Prot_hab<br>Prot_Anim_hab                              | Apport moyen en protéines (ou protéines animales) | g / jour            |
| Pol-Stab                                               | Indice de stabilité politique                     | Score de -2.5 à 2.5 |
| Eco_Lib                                                | Score de liberté économique                       | Score de 0 à 100    |
| LPI                                                    | Indice logistique                                 | Score de 1 à 5      |
| Vollaile_hab                                           | Consommation de volaille par habitant             | Kg / an             |





03

# Analyse en Composantes Principales - ACP



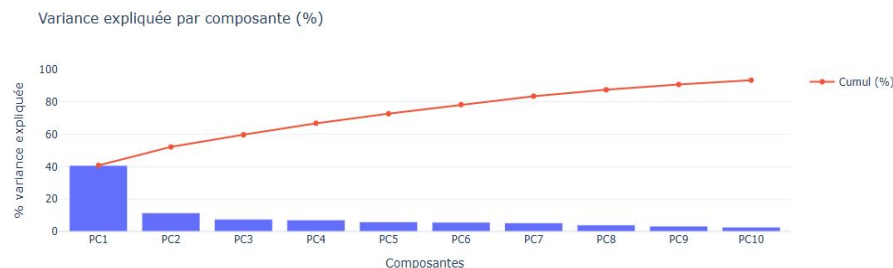
## Variance expliquée

L'Analyse en Composante Principales (ACP) est une méthode de réduction de dimension qui permet :

- d'identifier les axes qui expliquent le mieux la variabilité des pays,
- de résumer l'information contenue dans de nombreuses variables,
- de visualiser les pays dans un espace réduit (2D),
- de faciliter les étapes suivantes de classification (CAH puis K-means).

Dans notre étude, l'ACP permet de comprendre quels indicateurs différencient réellement les pays en matière :

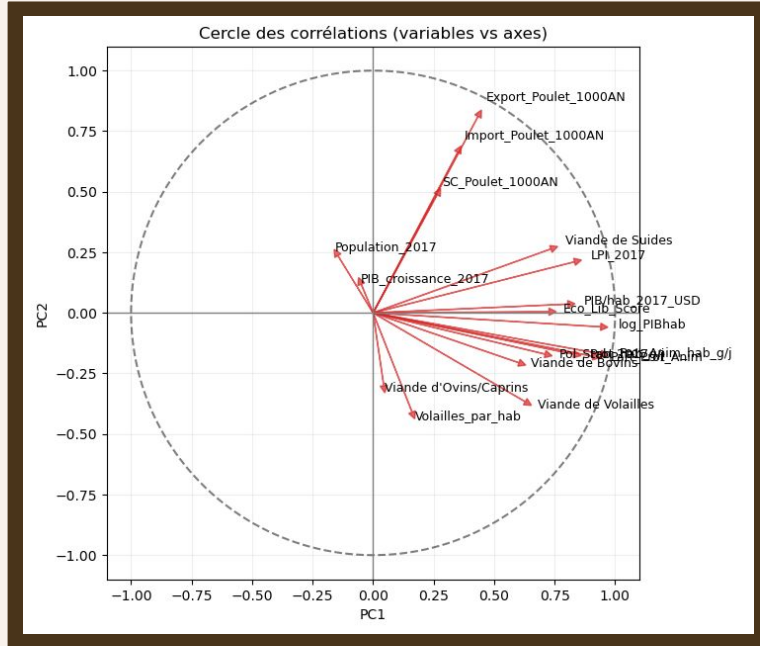
- de richesse (PIB/habitant, croissance),
- de production avicole,
- de stabilité politique,
- de logistique,
- de consommation de protéines.



- PC1 explique **40,75%** de la variance : l'axe déterminant pour différencier les pays.
- PC2 ajoute **11,45%**, portant le cumul à **52%**.
- Les autres composantes apportent une contribution marginale (<8% chacune).

PC1 et PC2 concentrent l'essentiel de l'information exploitable pour le clustering. On a donc ce concentrer sur eux pour la visualisation.

## Cercle de corrélations



PC1 (axe horizontal) est fortement corrélé avec :

- le PIB/habitant,
- le score logistique (LPI),
- la stabilité politique,
- la consommation de protéines animales,
- la production/consommation de viandes (bovins, volailles, suidés).

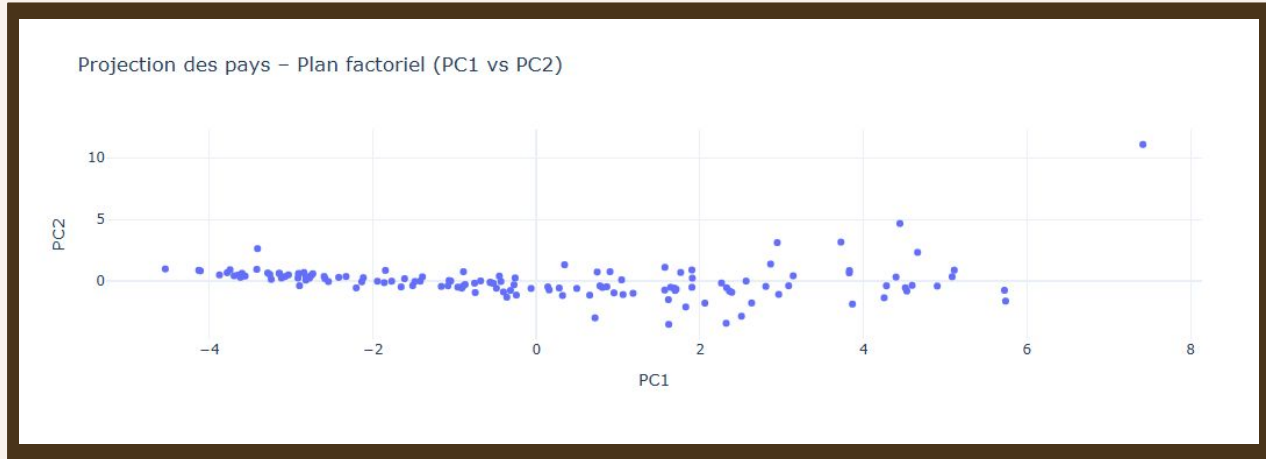
PC1 est un axe de développement socio-économique.

PC2 (axe vertical) capture plutôt :

- les volumes d'exportation et importation de volaille,
- commerce de volaille,
- forte population,
- Croissance de PIB importante.

PC2 est un axe de dynamique commerciale avicole.

## Projection des pays



- Les pays se répartissent clairement sur PC1 selon leur niveau de développement économique et politique.
- On observe également une séparation verticale liée aux échanges de volaille (export/import).
- Certains pays apparaissent comme extrêmement atypiques, ce qui sera important pour le clustering.

Cette projection montre déjà une structure naturelle de nuage de points. Certains groupes de pays se rassemblent spontanément autour d'axes socio-économiques (PC1) et commerciaux (PC2).

04

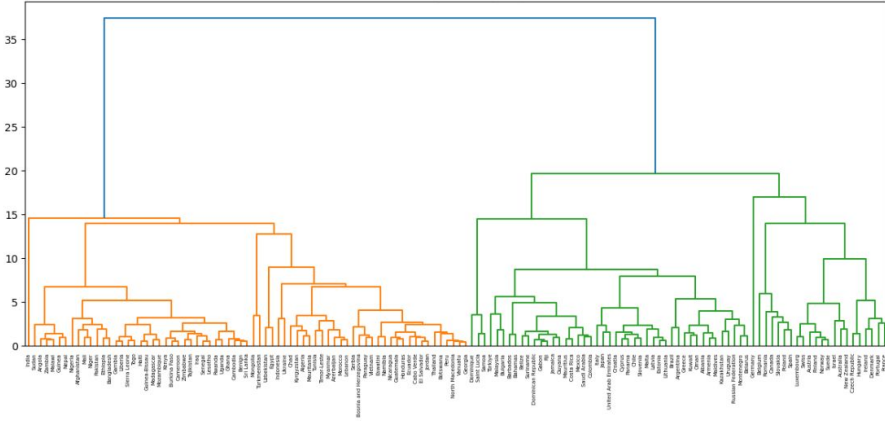
## Classification Ascendante Hiérarchique - CAH



# Dendrogramme

La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) est une méthode de regroupement non supervisée qui permet d'identifier des ensembles homogènes d'observations à partir de leurs caractéristiques. Cette approche est utile pour explorer la structure des données et révéler des profils de pays présentant des similarités significatives.

Dendrogramme (CAH)



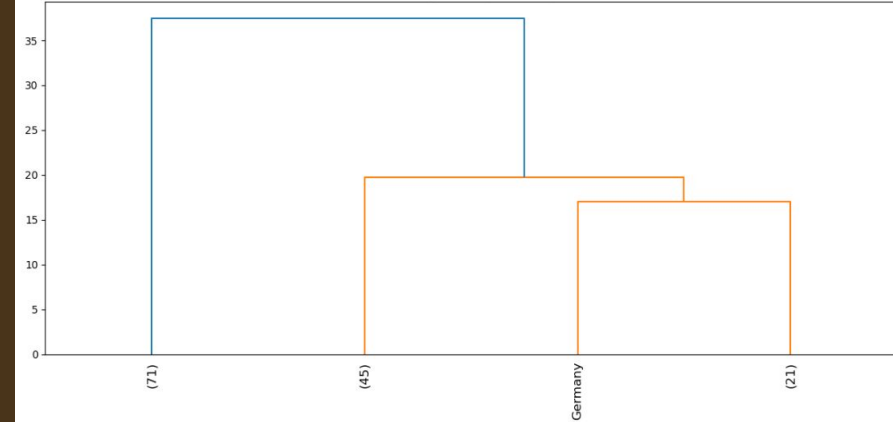
Cluster 1

Botswana / Ethiopia / Haiti / Benin / Eswatini / Tunisia / Rwanda / Guinea / Timor-Leste / India / Zimbabwe / Chad / Senegal / Bangladesh / Cambodia / Ecuador / Zambia / Guatemala / Malawi / Guinea-Bissau / Mali / Nigeria / Burkina Faso / Pakistan / North Macedonia / Lesotho / Sri Lanka / Niger / Gambia / Namibia / Cameroon / Madagascar / Indonesia / Nepal / Vanuatu / Mozambique / Ghana / Angola / Mongolia / Peru / Uzbekistan / Bosnia and Herzegovina / Morocco / Afghanistan / Iraq / Georgia / Sudan / Uganda / Algeria / Mauritania / Ukraine / Liberia / Kenya / Myanmar / Cabo Verde / Turkmenistan / Kirgizstan / Nicaragua / El Salvador / Lebanon / Paraguay / Thailand / Sierra Leone / Togo / Serbia / Tadjikistan / Honduras / Vietnam / Egypt / Jordan / Azerbaijan

Cluster 2

Dominican Republic / Greece / Cyprus / Mexico / Mauritius / Japan / Estonia / Russian Federation / Saint Lucia / Kazakhstan / Chile / Samoa / Latvia / Gabon / Slovenia / Brazil / Lithuania / Barbados / Albania / Jamaica / Armenia / Malaysia / Saudi Arabia / Uruguay / Belize / Bahamas / Kuwait / Panama / Croatia / Malta / Argentina / Oman / Colombia / Costa Rica / Maldives / Suriname / Italy / Montenegro / Dominique / Bulgaria / Guyana / Türkiye / Fiji / Belarus / United Arab Emirates

Dendrogramme (4 clusters)



Cluster 3

Slovakia / Portugal / Czech Republic / Belgium / Romania / Australia / Canada / Poland / Spain / New Zealand / Ireland / Norway / Finland / Denmark / Luxembourg / France / Israel / Swiss / Austria / Hungary / Suede

Cluster 4

Germany

## Analyses des données



01

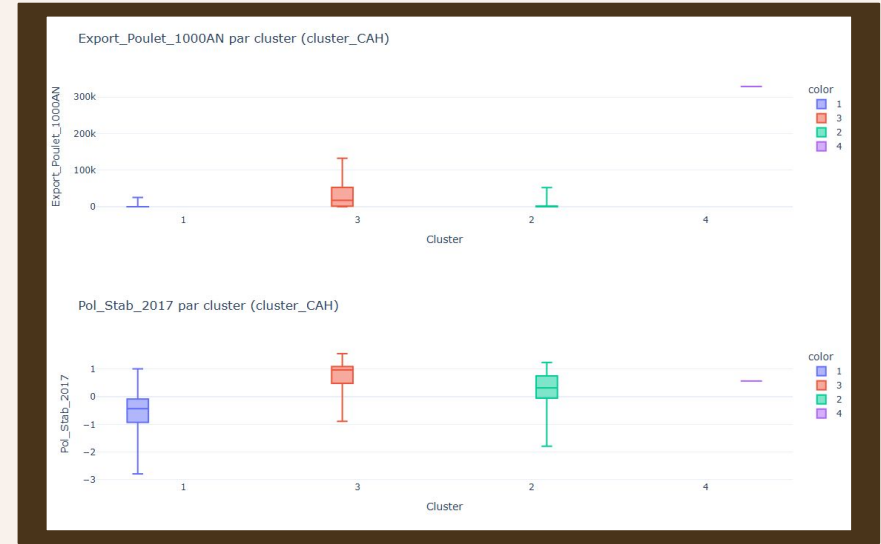
- Croissance PIB très dispersée : instabilité économique.
- PIB/hab très bas.
- Exportation faible.
- Stabilité politique faible à négative.

Regroupement de pays en développement, pas forcément les meilleurs marchés mais potentiellement des marchés en croissance.

02

- Croissance PIB positive mais modérée : stable.
- PIB/hab moyen.
- Exportation faible.
- Stabilité politique faible.

Regroupement de pays émergents plus stables qui ne sont pas de grands exportateurs. Cible intéressante mais à approfondir.



03

- Croissance PIB modérée et homogène : stable.
- PIB/hab très élevé.
- Exportation élevés.
- Stabilité politique très forte.

Regroupement des pays développés avec une production locale solide. Peu de potentiel pour l'exportation chez eux mais une niche pour le premium bio.

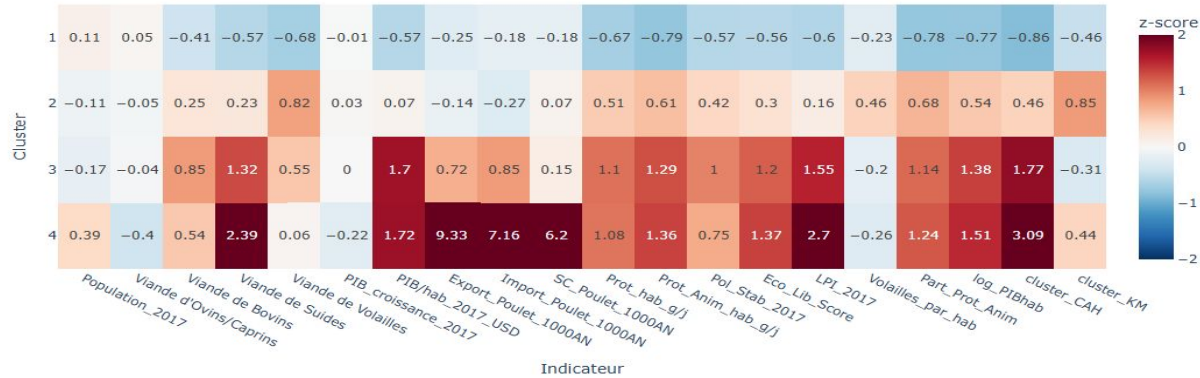
04

- Croissance PIB positive.
- PIB/hab très élevé.
- Exportation très élevé.
- Stabilité politique moyenne.

Un seul pays dans ce cluster (Allemagne). Un pays qui est un très grand exportateur de volaille. Pas un pays à cible, c'est plus un concurrent majeur.

## Profil des clusters

Heatmap — Profil z-score de tous les indicateurs, par cluster



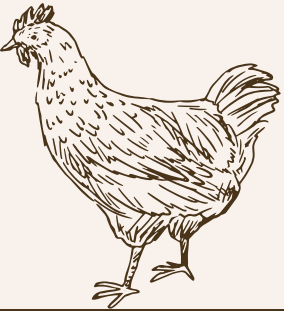
La heatmap présente, pour chaque cluster, la position par rapport à la moyenne mondiale pour l'ensemble des indicateurs.

- Cluster 1 : Ce cluster réunit des pays en développement ou émergents faibles, avec peu de commerce, un pouvoir d'achat limité et une logistique fragile.
- Cluster 2 : Ce cluster correspond à des pays en développement avancé, souvent stable, à la classe moyenne émergente avec une logistique acceptable et une consommation qui va être croissante.
- Cluster 3 : Ce cluster réunit des pays riches / développés, très consommateurs de protéine animal, avec des infrastructures optimales et un marché mature. Ce sont les marchés premiums.
- Cluster 4 : Pays riche (Allemagne), très consommateurs de protéine animal, mais aussi gros importateur de volaille, avec de très bonnes infrastructures.



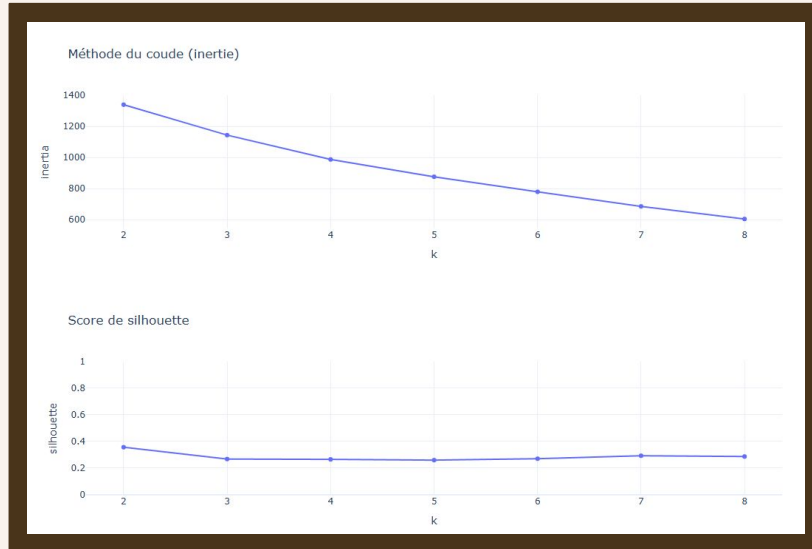
05

# Clustering K-Means



## Détermination du nombre de clusters

Le K-Means est une méthode de clustering qui a pour objectif de répartir des observation en  $k$  groupes homogène, appelés clusters, en fonction de leur similarité. Contrairement à la classification hiérarchique, il ne produit pas une structure en arborescence mais forme directement des clusters définis par des centroïdes.

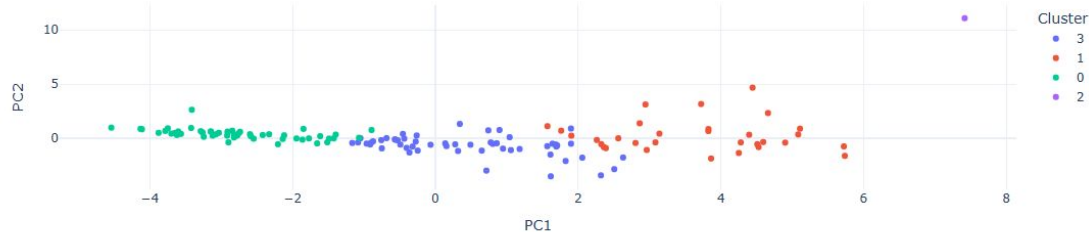


L'inertie diminue de façon continue, sans véritable angle marqué. Il n'y a pas de "coude net", mais on peut remarquer que la pente diminue un peu après  $k = 4$ . Au-delà, on divise les clusters sans améliorer beaucoup la structure.

$K = 2$  donne le meilleur score.  
 $K = 3, 4, 5$  ont des scores très proches.  
 $K = 7$  donne une augmentation assez faible.

## Résultats du K-Means dans le plan ACP

Clusters de pays (K-means=4) dans le plan ACP (PC1-PC2)



00

- Très faible PIB/hab
- Instabilité politique
- Capacité d'importation limitée

01

- PIB/hab élevé
- Stabilité politique élevée
- Forte concurrence

02

- PIB/hab élevé
- Stabilité politique élevée
- Très fort importateur

03

- Croissance correcte
- Stabilité politique correcte
- Capacité d'importation limitée

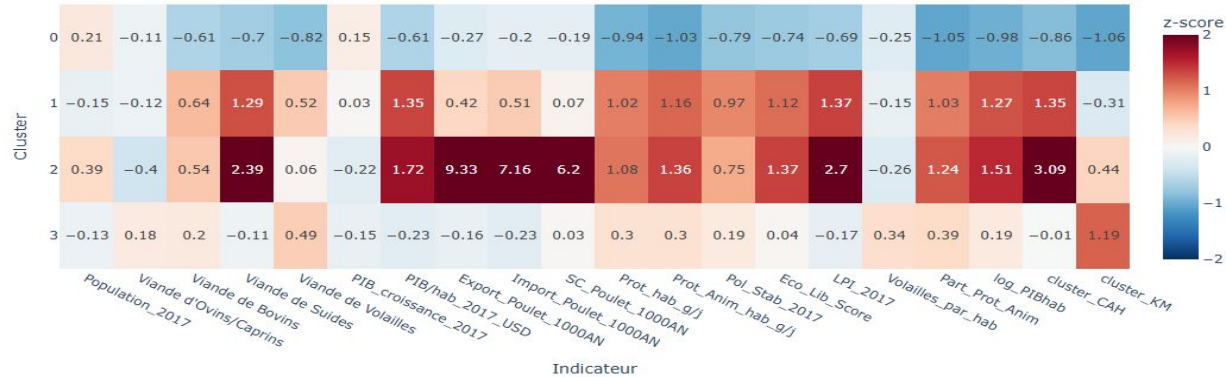
Les clusters sont fortement différenciés, le K-Means les sépare bien. Les différents clusters sont similaires à ceux du CAH.

Pour une première observation, les clusters 3 et 1 sont les plus pertinents selon l'objectif de l'entreprise.



## Profil des clusters

Heatmap — Profil z-score de tous les indicateurs, par cluster

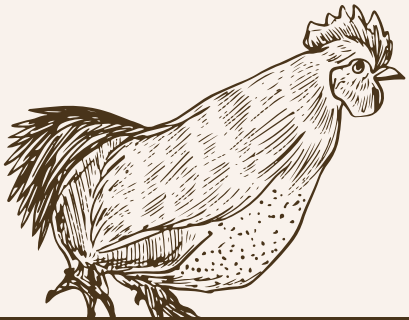


La heatmap présente, pour chaque cluster, la position par rapport à la moyenne mondiale pour l'ensemble des indicateurs.

- Cluster 0 : pays globalement en dessous de la moyenne sur le PIB/hab, la logistique, la consommation de viande et les protéines animales → pays en développement / faible pouvoir d'achat.
- Cluster 1 : pays proches ou légèrement au-dessus de la moyenne sur la plupart des indicateurs → économies intermédiaires, relativement stables.
- Cluster 2 : valeurs très largement positives sur PIB/hab, commerce de poulet (export/import), protéines animales, LPI et stabilité politique → pays riches, très intégrés au commerce mondial de la volaille.
- Cluster 3 : profils proches de la moyenne avec quelques indicateurs légèrement positifs → pays de transition, ni clairement en retard ni hyper-développés.

06

## Conclusion



## Choix des clusters

03

Cluster 3 – Pays intermédiaires à forte dynamique :

- Croissance économique solide
- Consommation de volaille élevée et en augmentation
- Dépendance aux importations de volaille
- Moindre concurrence que les pays riches
- Sensibilité croissante aux labels qualité

Botswana / Dominican Republic / Greece / Cyprus / Mexico / Mauritius / Russian Federation / Ecuador / Saint Lucia / Kazakhstan / Samoa / Gabon / Brazil / North Macedonia / Vanuatu / Barbados / Albania / Jamaica / Armenia / Malaysia / Mongolia / Peru / Uzbekistan / Saudi Arabia / Bosnia and Herzegovina / Uruguay / Morocco / Belize / Bahamas / Georgia / Kuwait / Panama / Argentina / Oman / Colombia / Costa Rica / Maldives / Myanmar / Cabo Verde / Suriname / Turkmenistan / Montenegro / El Salvador / Paraguay / Dominique / Bulgaria / Guyana / Türkiye / Fiji / Serbia / Belarus / Vietnam / Jordan / Azerbaijan

01

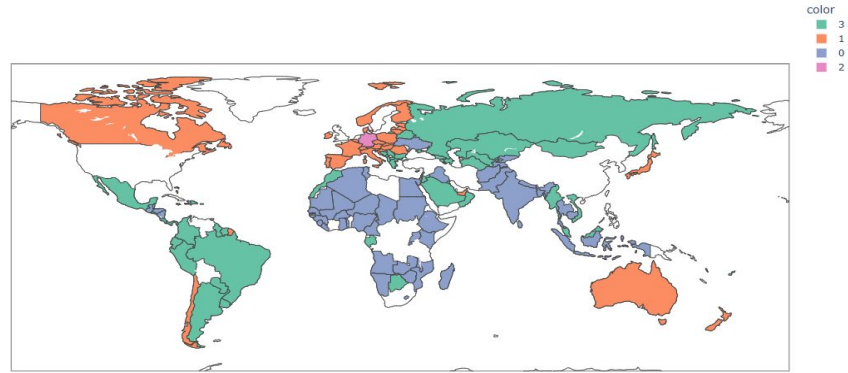
Cluster 1 – Pays riches, segment premium BIO

- Très forte demande en produits BIO et haut de gamme
- Capacité d'achat élevée
- Cadre réglementaire stable
- Logistique fluide

Slovakia / Portugal / Czech Republic / Belgium / Japan / Estonia / Chile / Latvia / Romania / Slovenia / Australia / Lithuania / Canada / Poland / Croatia / Malta / Spain / New Zealand / Ireland / Norway / Finland / Denmark / Luxembourg / Italy / France / Israel / Swiss / Austria / United Arab Emirates / Hungary / Suede

## Recommandations

Carte des clusters de pays



Pour aller plus loin, voici les axes à explorer.

Distance géographique :

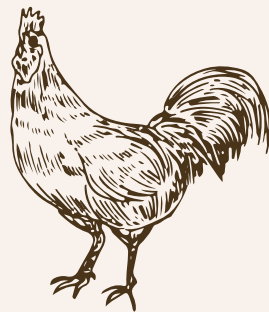
- Risque logistique (produit fragile),
- Marges réduites en fonction de la distance.

Habitude de consommation :

- Préférences culturelles,
- Restrictions religieuses.

Barrières réglementaires :

- Droits de douane,
- Normes sanitaires.



# La poule qui chante

Merci